

The background is a collage of various mobile application screens. On the left, there's a screen with an illustration of a person sitting and talking, with the text 'Let's connect with each other' and a 'Let's Start' button. In the center, there are several screens from an app called 'Modychat', showing a list of chat contacts like 'Joe Root', 'James Anderson', and 'Westindies 2020'. On the right, there's a screen showing a chat conversation with 'Joe Root' and a bottom dock with four app icons: a red one, a purple one, a blue one, and an orange one.

Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése tantárgy – Mobil alkalmazások rész

13. A osztály

Tanárok: Dr. Koncz Adrienn és Simon Martin

Információk

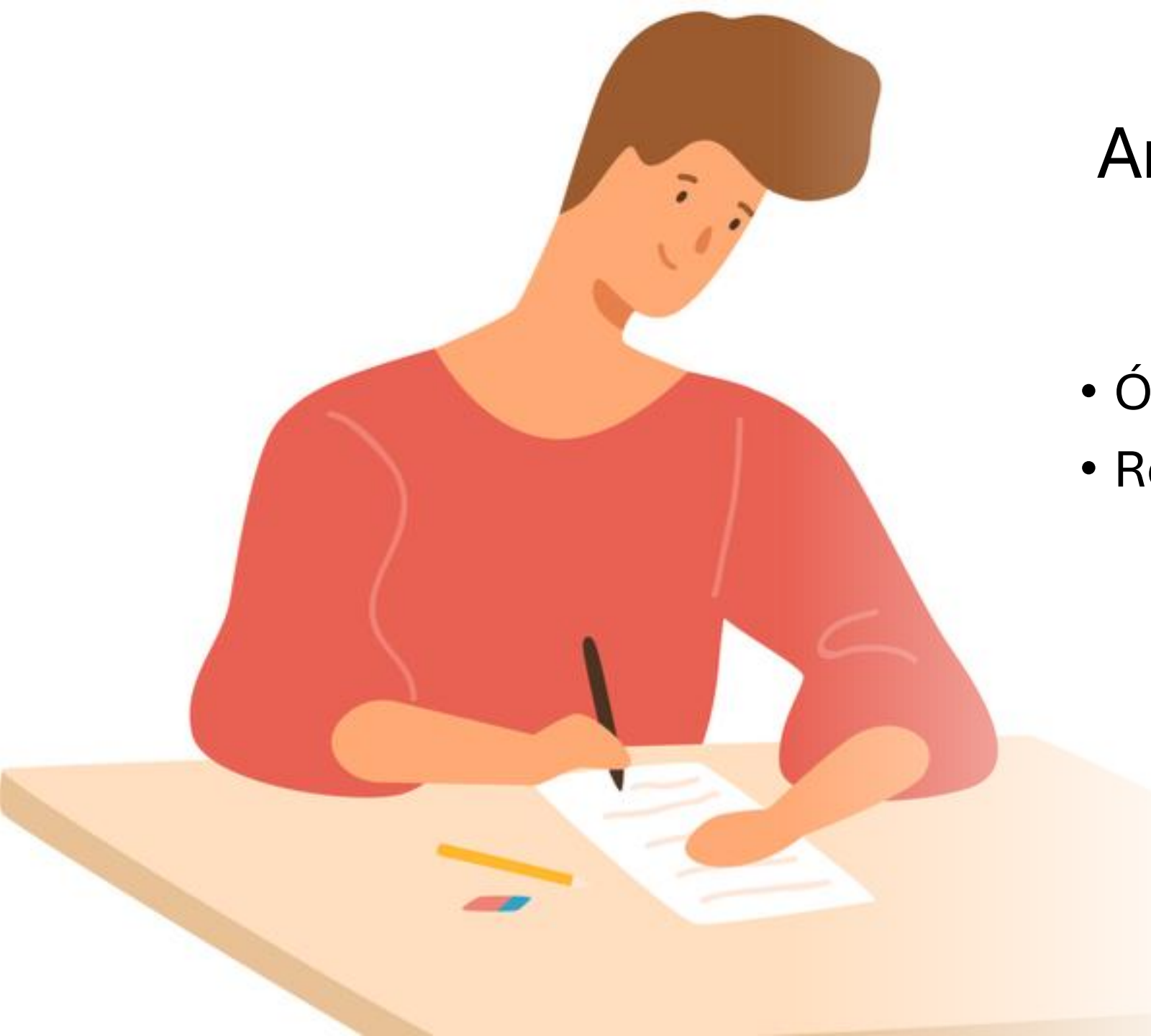
- Mobil alkalmazások része az *Asztali és mobil alkalmazások fejlesztése és tesztelése* tantárgynak
- 2. csoport órái: Simon Martin, péntek 4-5-6-7. óra, M113/2-es terem
- 3. csoport órái: Dr. Koncz Adrienn, csütörtök 4-5-6-7. óra, M105 és M107-es terem



Követelmények

- A tanévben 4 nagydolgozat várható gyakorlati formában (programozós feladatok vagy projekt)
- A dolgozatok értékelési rendszere:
 - 80% felett jeles (5)
 - 60-79% jó (4)
 - 50-59% közepes (3)
 - 40-49% elégséges (2)
 - 40% alatt elégtelen (1)

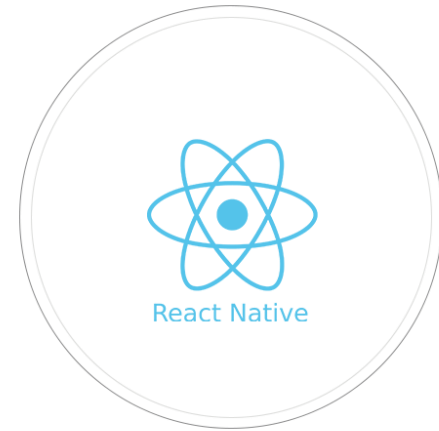




Amire még kaphattok jegyet

- Órai munka értékelése
- Röpdolgozat (5 kérdéses)

Mit fogunk tanulni a tanévben?



```
const { handleSubmit, register, setValue, errors } = useForm<FormData>();

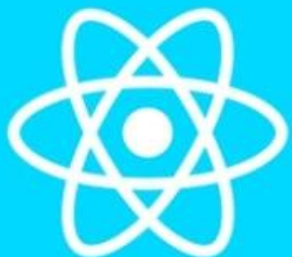
const onSubmit = (data: FormData) => {
  Alert.alert("data", JSON.stringify(data));
};

return (
  <KeyboardAwareScrollView contentContainerStyle={styles.container}>
    <Hero />
    <View style={styles.formContainer}>
      <Form {...{ register, setValue, validation, errors }}>
        <Input name="name" label="Name" />
        <Input name="email" label="Email" />
        <Input name="password" label="Password" secureTextEntry={true} />
        <Button title="Submit" onPress={handleSubmit(onSubmit)} />
      </Form>
    </View>
  </KeyboardAwareScrollView>
);
```



Mit jelent a natív alkalmazás?

- Informatikai környezetben a natív jelentése: „a környezetben közvetlenül futó”, tehát a natív alkalmazás olyan, szoftver, amelyik az adott környezetben, operációs rendszeren, például a Windows alatt közvetlenül fut, a szoftvert kifejezetten a Windowsra írták, és weben nem elérhető.
- Az okostelefonok környezetében gyakran fordul elő a natív applikáció kifejezés, amely azt jelenti, hogy ez egy olyan applikáció, amely kimondottan az okostelefon operációs rendszerére készül, közvetlenül azon fut.
- Ezzel ellentétes például a webes applikáció vagy a keresztplatformos alkalmazás.
- Tehát a natív szó informatikai környezetben elsősorban az eredeti, alapjelentések közül a „helyben keletkezett” értelmet viszi tovább.



React Native



iOS



Android

Mi is az a React Native?

- A React Native egy olyan keretrendszer, amely lehetővé teszi natív mobilalkalmazások készítését JavaScript használatával.
- Általában a mobilalkalmazásokhoz Java (Android) és Swift (iOS) programozási nyelveket használták.
- A React Native megszünteti ezt a követelményt, így sokkal rövidebb idő alatt és egyetlen kódolási nyelv használatával teljesen működőképes alkalmazások hozhatók létre mindkét platformra.

facebook®

- A React Native egy teljesen új találmány? Nem igazán.
- A keretrendszer 2015. március 26-án mutatták be és azóta használják.
- A Meta Platform Inc. „találmánya”





JavaScript
ismétlés

Találjátok ki a helyes válaszokat!

1. Mi a *let* és a *const* között a fő különbség?

- a) A *let* értéke megváltoztatható, a *const* -é nem
- b) A *const* blokkszintű, a *let* globális változó
- c) A *let* csak számot, *const* bármilyen típust létrehoz
- d) Nincs különbség

2. Mi a *typeof null* eredménye?

- a) " null "
- b) " undefined "
- c) " object "
- d) " number "

3. Melyik állítás NEM igaz a tömbökre?

- a) Van *length* tulajdonságuk
- b) A *push* elemet ad a végére
- c) A *map* módosítja az eredeti tömböt
- d) A *filter* új tömböt ad vissza

4. Mit ad vissza: `Boolean("")` ?

- a) true
- b) false
- c) "false,,
- d) undefined

5. Mi lesz az eredmény $2 + "2,,?$

- a) 4
- b) "4"
- c) "22"
- d) NaN

6. Melyik függvény definiálás helyes?

- a) `function = add(a,b){}`
- b) `function add(a,b){ return a+b }`
- c) `fn add(a,b) => a+b`
- d) `add(a,b) => {return a+b}`

7. Mi a különbség `a ==` és `===` között?

- a) Semmi
- b) `==` típuskonverziót végez, `===` nem végez típuskonverziót
- c) `===` lassabb
- d) `==` csak számokra jó

8. DOM: hogyan választasz ki egy #box elemet?

- a) `document.get("#box")`
- b) `document.query("#box")`
- c) `document.querySelector("#box")`
- d) `document.select("#box")`

9. Eseménykezelő: kattintásra futtass függvényt!

- a) `btn.onClick(run)`
- b) `btn.addEventListener("click", run)`
- c) `onClick(btn, run)`
- d) `btn.click(run)`

10. Mit ad vissza: `[1,2,3].find(n=>n>1)`?

- a) `[2,3]`
- b) `2`
- c) `true`
- d) `undefined`

11. Mit ad: Number("5a") ?

a) 5

b) NaN

c) "5a"

d) undefined

12. Aszinkron műveltek: melyik kulcsszó vár meg egy Promise-t?

a) await

b) delay

c) next

d) stop

Gyakorló feladatok

1) “Bugvadászat”: változók és típusok

- Javítsd ki a kódot, hogy ne dobjon hibát és jó eredményt írjon ki!

```
const name = "Anna";  
const age;  
age = 17;  
console.log(name + " " + age + " éves.");
```

2) Tömbszűrés és összegzés

- Feladat: Írj függvényt, ami visszaadja a páros számok összegét egy tömbből.
- Elvárás: egy függvény, ami nem módosítja a bemenetet.

```
function sumEven(arr) {  
    // ide jön a megoldás  
}  
  
console.log(sumEven([1,2,3,4,5,6])); // 12
```

3) DOM + esemény – Kattintás számláló

- Feladat: Kattintásra növeld a számot és váltogasd a háttérszínt (világos/sötét).
- HTML kód legyen például:

```
<button id="btn">Kattints rám!</button>  
<span id="count">0</span>
```

4) Mini-adatbázis – keresés objektumtömbben

- Feladat: Diáknév alapján add vissza a jegyek átlagát.
- Ha nincs találat, írja ki, hogy null.

```
const students = [  
  { name: "Anna", grades: [5,4,5] },  
  { name: "Bence", grades: [3,4,2,5] },  
  { name: "Csilla", grades: [5,5,5] },  
];  
  
function averageGrade(name) {  
  // ...  
}  
  
console.log(averageGrade("Csilla")); // 5  
console.log(averageGrade("Dani"));  // null
```